

Bản trình chiếu: Phương pháp nén trong thi tin học

Zhou Yuan

2005

Nguồn gốc: Bỏ phần thừa, giữ tinh hoa: phương pháp nén trong thi tin học, bản trình chiếu

IOI China candidate team papers / 2005 / Zhou Yuan / Zhou Yuan.ppt

1 Mạch chính của slide

Bản trình chiếu đi cùng bài viết *Bỏ phần thừa, giữ tinh hoa*. Phần chữ khôi phục được từ PowerPoint cũ nhắc tới *BOI 2003 Euro*, *ZOJ p1794*, các dãy

$$a_{1,1}, a_{1,2}, \dots, a_{1,n_1}, \quad a_{2,1}, \dots, a_{2,n_2}, \quad \dots, \quad a_{K,1}, \dots, a_{K,n_K},$$

các mức độ phức tạp $\mathcal{O}(KNK)$, $\mathcal{O}(N \log^2 K)$, và các công thức đồng dư. Bản ghi chú này dùng bài viết đã dịch làm neo để phục hồi mạch slide: định nghĩa phương pháp nén, hai yếu tố then chốt, rồi hai ứng dụng chính.

2 Định nghĩa của phương pháp nén

Trong bài viết, “nén” không chỉ là giảm dung lượng như tệp nén. Nó là một cách giải bài toán: bỏ thông tin dư thừa, giữ phần tinh hoa đủ ảnh hưởng tới đáp án, rồi thay một khối dữ liệu phức tạp bằng một đối tượng đơn giản hơn.

Giả sử có một tập S . Nếu quan hệ giữa các phần tử bên trong S không còn ảnh hưởng tới kết quả, và phần còn lại của bài toán chỉ cần biết cách S liên hệ với bên ngoài, ta có thể xem S là một gói. Khi nén, ta bỏ chi tiết nội bộ của gói, giữ các liên hệ cần thiết, rồi dùng một phần tử mới thay cho cả gói.

Hai ví dụ đơn giản là nhiều nguồn trong đường đi ngắn nhất và đội bóng truyền tin. Với nhiều nguồn, ta nén cả tập nguồn thành một siêu nguồn để chạy Dijkstra một lần. Với đội bóng, mỗi thành phần liên thông mạnh có trạng thái biết tin giống nhau; nén các thành phần ấy thành đỉnh của một DAG, đáp án là số đỉnh có bậc vào bằng 0.

3 Hai yếu tố then chốt

Yếu tố thứ nhất là *tính nén được*. Ta phải biết vì sao thông tin nội bộ có thể bỏ. Nếu bỏ nhầm quan hệ còn ảnh hưởng tới đáp án, lời giải sai dù chạy rất nhanh. Trong ví dụ nhiều nguồn, đi lại giữa hai nguồn không giúp đường đi ngắn nhất tốt hơn, nên các cạnh nội bộ của tập nguồn là thừa. Trong ví dụ thành phần liên thông mạnh, mọi đỉnh trong cùng thành phần có thể thông báo cho nhau, nên chỉ cần biết có thành phần ấy hay không.

Yếu tố thứ hai là *quy tắc thay thế*. Nén không phải là xóa sạch; phải giữ lại đúng thông tin bên ngoài. Với đồ thị, quy tắc có thể là thay một tập đỉnh bằng một đỉnh mới và nối các cạnh ra ngoài. Với số học, quy tắc có thể là thay hai điều kiện bằng một điều kiện tương đương.

Slide có các công thức đồng dư:

$$a_1x \equiv c_1 \pmod{b_1}, \quad a_2x \equiv c_2 \pmod{b_2}.$$

Mỗi phương trình có thể đưa về dạng

$$x = x_1 + p_1t, \quad x = x_2 + p_2s.$$

Nếu hai tập nghiệm giao nhau, giao ấy lại là một lớp đồng dư

$$x \equiv x_0 \pmod{\text{lcm}(p_1, p_2)}.$$

Đó là một phép nén: hai ràng buộc được thay bằng một ràng buộc giữ nguyên tập nghiệm.

4 Euro: nén để khôi phục tính đơn điệu

Euro của BOI 2003 cho dãy thu nhập euro $a_1, \dots, a_N$, mỗi ngày i có tỷ giá 1€ : i lei. Mỗi lần đổi phải trả phí cố định T lei, và tới ngày N phải đổi hết. Cần tối đa hóa số lei nhận được.

Nếu chọn các ngày đổi $c_1 < c_2 < \dots < c_k = N$, lợi nhuận là tổng các khoản thu trong từng đoạn, nhân với ngày đổi của đoạn, trừ phí. Quy hoạch động tự nhiên là

$$f(n) = \max_{0 \leq i < n} \{f(i) + n(S_n - S_i) - T\},$$

trong đó S_i là tổng tiền tố. Công thức này giống dạng tối ưu hóa bao lồi, nhưng a_i có thể âm nên S_i không đơn điệu. Đây là mâu thuẫn chính của ví dụ.

Nhận xét nén là: nếu từ ngày i , các tổng tiền tố của đoạn vẫn dương cho tới trước ngày j , còn tổng cả đoạn tới j không dương, thì trong một phương án tối ưu không cần đổi giữa chừng trong đoạn ấy. Nếu đang giữ euro dương, đổi muộn hơn tốt hơn; nếu đang giữ euro âm, có thể dời điểm đổi về trước đoạn mà không làm xấu kết quả. Vì vậy cả đoạn có thể thay bằng một cặp (b, t) : b là tổng euro của đoạn, t là ngày kết thúc đoạn.

Sau khi nén liên tiếp, các khối chính có tổng không dương, nên dãy tổng tiền tố mới trở nên đơn điệu theo hướng cần thiết. Điều kiện của tối ưu hóa bao lồi được phục hồi. Thuật toán vì thế gồm một lần quét để nén và một lần quy hoạch động tối ưu hóa bằng bao lồi, tổng thời gian $\mathcal{O}(N)$. Đây là ví dụ đẹp vì nén không chỉ giảm số phần tử; nó còn biến dữ liệu về dạng có tính đơn điệu.

5 Merging Sequence: nén hai giai đoạn

Ví dụ lớn thứ hai là *ZOJ p1794 Merging Sequence Problem*. Có K dãy, độ dài $n_1, \dots, n_K$, tổng độ dài N . Mỗi bước chọn phần tử đầu của một dãy còn lại và đưa vào dãy kết quả S . Mục tiêu là làm cho giá trị lớn nhất của các tổng tiền tố trong S nhỏ nhất có thể.

Nếu xử lý trực tiếp, trạng thái phải nhớ đã lấy bao nhiêu phần tử từ mỗi dãy, không khả thi. Ta tìm các đoạn trong cùng một dãy mà khi đã bắt đầu lấy thì có thể lấy liên tiếp trong một nghiệm tối ưu. Đoạn như vậy được nén thành một cặp (a, b) : $a \geq 0$ là đỉnh tương đối lớn nhất bên trong đoạn, còn $a + b$ là tổng của cả đoạn, với $b \leq 0$. Cặp này mô tả đủ ảnh hưởng của đoạn lên tổng tiền tố toàn cục.

Giai đoạn nén thứ nhất xét một đoạn có các tổng tiền tố trước cuối đều không âm, còn tổng cả đoạn âm. Khi đã lấy phần tử đầu của đoạn, hoặc chưa lấy gì thêm, hoặc lấy liên tiếp tới hết đoạn; xen phần tử khác vào giữa không giúp giảm đỉnh lớn nhất. Vì vậy đoạn được nén thành một cặp âm.

Giai đoạn nén thứ hai xử lý các cặp âm liên tiếp. Nếu đỉnh của hai cặp nằm ở cặp thứ nhất, tức

$$a_1 \geq a_1 + b_1 + a_2,$$

thì đưa cặp thứ hai đứng ngay sau cặp thứ nhất không làm tăng đỉnh lớn nhất. Do đó hai cặp có thể nén tiếp. Lặp lại điều kiện này làm cho trong mỗi dãy, đỉnh tương đối của các cặp còn lại tăng dần.

6 Tham lam sau khi nén

Sau hai giai đoạn, bài toán còn K dãy các cặp có tổng âm và đỉnh tương đối tăng dần trong từng dãy. Vì mỗi cặp làm tổng hiện tại giảm sau khi đi qua, cặp có đỉnh nhỏ nên được xử lý sớm; cặp có đỉnh lớn nên để muộn hơn khi tổng nền đã thấp hơn. Do từng dãy đã có thứ tự tăng, lời giải là trộn K dãy đã sắp xếp theo đỉnh tương đối.

Dùng heap lưu cặp đầu của mỗi dãy, mỗi lần lấy cặp có đỉnh nhỏ nhất rồi đẩy cặp kế tiếp của dãy đó. Thời gian là

$$\mathcal{O}(N \log K).$$

Phần mã trong tài liệu gốc chỉ triển khai hai giai đoạn nén và phép trộn bằng heap; bản ghi chú không chép lại chương trình.

7 Kết luận

Phương pháp nén gồm hai câu hỏi: có thể bỏ thông tin nội bộ nào, và thay phần bị bỏ bằng đại diện nào. Nếu trả lời đúng, bài toán không chỉ nhỏ hơn mà còn có cấu trúc rõ hơn: nhiều nguồn thành một nguồn, thành phần liên thông mạnh thành DAG, dãy *Euro* thành dãy đơn điệu, và K dãy lộn xộn thành các cặp có thể trộn tham lam.

Vì vậy khẩu hiệu của slide là “bỏ phần thừa, giữ tinh hoa”. Nén không phải mẹo cài đặt cuối cùng; nó là một bước mô hình hóa thông tin trước khi chọn thuật toán.